

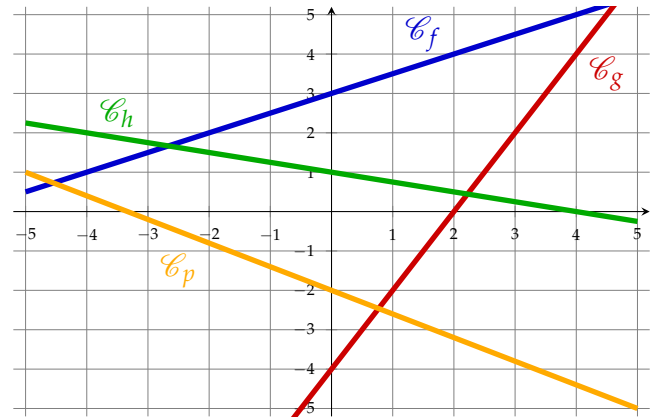


1 Caractérisation des fonctions affines

Exercice 1.1 - À partir des droites

On a tracé les courbes représentatives des fonctions affines f , g , h et p dans le repère ci-après.

Pour chacune de ces quatre fonctions, déterminer son ordonnée à l'origine et son coefficient directeur puis donner son expression algébrique.



Exercice 1.2 - Par expression algébrique

Justifier que chacune des fonctions suivantes sont des fonctions affines et précisant leur coefficient directeur et leur ordonnée à l'origine :

$$f(x) = 7x - 8$$

$$g(x) = 5 + 3x$$

$$h(x) = \frac{x-4}{2}$$

$$\varphi(x) = 3 - \frac{2x+1}{2}$$

$$\gamma(x) = (x+2)^2 - x^2$$

$$\epsilon(x) = \frac{3x+1}{2} - \frac{6x-1}{4}$$

Exercice 1.3 - Pas des fonctions affines

Démontrer que les fonctions suivantes ne sont pas affines en utilisant le taux d'accroissement :

$$f : x \mapsto x^2 + x$$

$$g : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$$

$$h : x \mapsto 1 + x^3$$

Exercice 1.4 - Intersections

On considère les trois fonctions affines f , g et h définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = 4 - x$ et $h(x) = \frac{1}{2}x - 5$

On note $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$ leurs courbes représentatives respectives dans un repère orthonormé.

1. Déterminer les coordonnées du point d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$
2. Déterminer les coordonnées du point d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_h$
3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection entre $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$

Exercice 1.5 - Tracer des courbes

Dans un repère orthonormé, tracer les courbes représentatives des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{4}{5}x - 2$$

$$g : x \mapsto 1 - \frac{4}{3}x$$

$$h : x \mapsto \frac{7}{2}x + 5$$

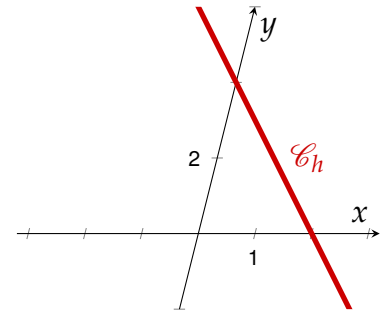
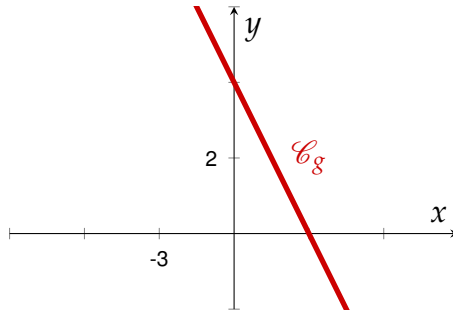
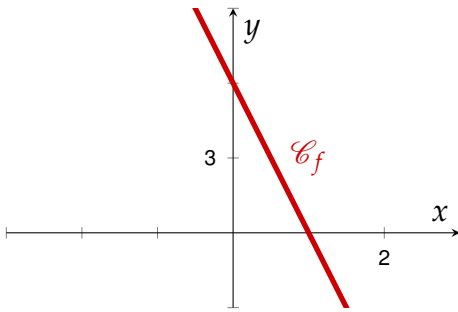
Exercice 1.6 - Stabilité de la somme

Soient f et g deux fonctions affines. On définit la fonction h par $h(x) = f(x) + g(x)$ pour tout x réel. Démontrer que h est une fonction affine.



Exercice 1.7 - Différents repères

On a tracé dans les repères ci-après les courbes représentatives de trois fonctions affines f , g et h :



Déterminer l'expression de $f(x)$, $g(x)$ et $h(x)$ en fonction de x

Exercice 1.8 - Tchou tchou

Deux gares, A et B, sont éloignées de 600km

Un train n° 1 part de la gare A en direction de la gare B à une vitesse constante de 300km/h

Au même moment, un train n° 2 part de la gare B en direction de la gare A à une vitesse constante de 200km/h

On note $f(t)$ et $g(t)$ la distance des trains n° 1 et n° 2 respectivement à la gare A en fonction du temps t écoulé en heures depuis leur départ.

1. Préciser $f(0)$ et $g(0)$
2. Justifier que f est une fonction linéaire et que g est une fonction affine en exprimant $f(t)$ et $g(t)$ en fonction de t
3. Résoudre l'équation $f(t) = g(t)$ et en déduire quand les trains n° 1 et n° 2 se croiseront. Préciser alors leur position sur le trajet.

Exercice 1.9 - D'après deux points

On considère f une fonction affine. Déterminer l'expression de $f(x)$ en fonction de x lorsque :

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| a) $f(0) = 1$ et $f(1) = 2$ | b) $f(3) = -4$ et $f(0) = 2$ | c) $f(1) = 1$ et $f(2) = 3$ |
| d) $f(-1) = 2$ et $f(2) = -1$ | e) $f(5) = 3$ et $f(7) = 6$ | f) $f(-3) = 4$ et $f(1) = 5$ |

Exercice 1.10 - Il fait un peu froid non ?

Dans certains pays anglophones, et notamment aux États-Unis, l'échelle de température utilisée n'est pas la même qu'en France. Les températures sont alors exprimées en degrés Fahrenheit (°F)

En notant x la température en °F, on peut exprimer la température en degrés Celsius (°C) à l'aide de la fonction $f : x \mapsto \frac{5x - 160}{9}$

1. En se réveillant ce matin, John avait une température de 100°F. Faut-il qu'il s'inquiète pour sa santé ?
2. Montrer que l'eau gèle à 32°F
3. Résoudre l'équation $f(x) = x$ puis interpréter ce résultat.
4. Démontrer que la fonction $g : x \mapsto \frac{9}{5}x + 32$ permet d'exprimer la température en °F en fonction de la température en °C



Exercice 1.11 - Relations floues

1. Soit f une fonction affine vérifiant $f(1) = 2f(3)$. Montrer que $f(5) = 0$
2. Soit g une fonction affine telle que $g(4) = 2g(2)$. Montrer que g est linéaire.
3. Soit h une fonction affine telle que $h(2) = 3h(1)$. Montrer que $h\left(\frac{1}{2}\right) = 0$

Exercice 1.12 - Autour du point fixe

On appelle point fixe d'une fonction f tout nombre réel a vérifiant $f(a) = a$

1. On considère la fonction $\varphi : x \mapsto x^2 - 3x + 3$
Montrer que 1 et 3 sont des points fixes de la fonction φ
2. On considère la fonction $g : x \mapsto 3x + 4$
Déterminer la valeur de l'unique point fixe de la fonction g
3. Déterminer une fonction affine n'admettant pas de point fixe.
4. On considère $f : x \mapsto mx + p$ une fonction affine avec $m \neq 1$
Montrer que f admet un unique point fixe $x = \frac{p}{1-m}$

Exercice 1.13 - Sur la parité

1. Soit f une fonction affine paire. Montrer que f est constante.
2. Soit g une fonction affine impaire. Montrer que g est linéaire.

Exercice 1.14 - Découpage de la valeur absolue

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |2x + 4| - |x|$

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $2x + 4 \geq 0$
2. Compléter le tableau suivant permettant d'exprimer $f(x)$ sans valeurs absolues :

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$ 2x + 4 $	$-2x - 4$			
$ x $				
$f(x)$				

3. À l'aide du tableau ci-dessus, tracer la courbe représentative de la fonction f dans un repère ortho-normé sur l'intervalle $[-6 ; 4]$

Exercice 1.15 - Rebelote

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = |x - 5| + |2x + 2| - |x - 1|$

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations :
 - $x - 5 \geq 0$
 - $2x + 2 \geq 0$
 - $x - 1 \geq 0$
2. Compléter le tableau suivant permettant d'exprimer $g(x)$ sans valeurs absolues :



x	$-\infty$	-1	1	5	$+\infty$
$ x - 5 $	$-x + 5$				
$ 2x + 2 $				$2x + 2$	
$ x - 1 $					
$g(x)$					

3. À l'aide du tableau ci-dessus, tracer la courbe représentative de la fonction g dans un repère ortho-normé sur l'intervalle $[-6 ; 4]$

2 Étude des fonctions affines

Exercice 2.1 - Premiers tableaux

Soit f la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 9$

1. Dresser le tableau de variations de la fonction f
2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$
3. Dresser le tableau de signes de la fonction f
4. En déduire les solutions de l'équation $3x - 9 \leq 0$

Exercice 2.2 - Et deux autres

Soit g la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -4x + 20$

1. Dresser le tableau de variations de la fonction f
2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$
3. Dresser le tableau de signes de la fonction f
4. En déduire les solutions de l'équation $-4x + 20 \geq 0$

Exercice 2.3 - Encore plus

Dresser les tableaux de signes et de variations des fonctions affines définies ci-après :

$$f : x \mapsto \frac{1}{2}x + 3$$

$$g : x \mapsto \frac{2}{5} - 3x$$

$$h : x \mapsto -4x - 7$$

Exercice 2.4 - Comparaison à zéro

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

a) $6x + 5 \leq 0$

b) $4 - 3x > 0$

c) $-2x - 7 \geq 0$

d) $20 + 15x < 0$

e) $\frac{1}{2}x - 1 \leq 0$

f) $3 - \frac{2}{5}x > 0$

Exercice 2.5 - Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

a) $2x - 1 > 5x + 8$

b) $4x + 3 \leq 2x - 7$

d) $5 - 2x < 6 - 7x$

d) $\frac{3}{2}x + 2 \geq 2x + 4$

e) $\frac{x}{3} - 7 > \frac{8}{3}x + 2$

$\frac{1}{2}x + 1 < \frac{2}{3}x - 1$



Exercice 2.6 - À partir d'un tableau

On considère la fonction affine $f : x \mapsto mx + p$ dont le tableau de variations a été dressé ci-après :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$

1. Déterminer le signe du nombre m
2. En déduire le signe du nombre p
3. Dresser le tableau de variations de la fonction f
4. Si m est compris entre 2 et 4, déterminer le plus petit encadrement possible du nombre p

Exercice 2.7 - Positions relatives

On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions affines f , g et h par $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = \frac{1}{2}x + 1$ et $h(x) = x - 4$

On note $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$ leurs courbes représentatives respectives dans un repère orthonormé.

Étudier les positions relatives des courbes $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$

Exercice 2.8 - Encadrements

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 2$
Déterminer le plus petit intervalle contenant $f(x)$ en sachant que :
 a) $-1 \leq x \leq 2$ b) $-2 \leq x \leq 4$ c) $x \in]1 ; 5]$
2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3 - 2x$
Déterminer le plus petit intervalle contenant $g(x)$ en sachant que :
 a) $-5 \leq x \leq -2$ b) $x \in]-1 ; 4]$ c) $x \in \left]7 ; \frac{21}{2}\right[$
3. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -5x + 7$
Déterminer le plus petit intervalle contenant $h(x)$ en sachant que :
 a) $x \in [8 ; +\infty[$ b) $x < 4$ c) $x > -1$

Exercice 2.9 - Dans l'autre sens

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5 - 2x$
Déterminer le plus petit intervalle contenant x en sachant que :
 a) $-2 \leq f(x) \leq 1$ b) $2 \leq f(x) \leq 5$ c) $f(x) \in]1 ; 7]$
2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 1$
Déterminer le plus petit intervalle contenant x en sachant que :
 a) $g(x) \leq -1$ b) $g(x) \in]-\infty ; 3]$ c) $g(x) \in]1 ; +\infty[$

Exercice 2.10 - Sur la monotonie

Soient f et g deux fonctions affines. On définit la fonction h par $h(x) = f(x) + g(x)$ pour tout x réel.

1. Si f et g sont croissantes, montrer que h est croissante.
2. Si f et g sont décroissantes, montrer que h est décroissante.



3 Applications

Exercice 3.1 - Produit direct

Dresser le tableau de signes des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto (3x - 6)(2 + x)$$

$$g : x \mapsto (4 - 2x)(x + 3)$$

$$h : x \mapsto (2 + 2x)(3 - x)$$

Exercice 3.2 - Quotient direct

Dresser le tableau de signes des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{x + 2}{5 - x}$$

$$g : x \mapsto \frac{10 - 5x}{4 + 2x}$$

$$h : x \mapsto \frac{2x + 8}{2x + 5}$$

Exercice 3.3 - Association

Associer chacune des fonctions suivantes à son tableau de signes :

$$f_1 : x \mapsto (x - 3)(x - 2)$$

$$f_2 : x \mapsto (x + 3)(2 - x)$$

$$f_3 : x \mapsto (3 - x)(2 + x)$$

$$f_4 : x \mapsto (3 + x)(2 + x)$$

$$f_5 : x \mapsto (x + 3)(x - 2)$$

$$f_6 : x \mapsto (3 - x)(x - 2)$$

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
	-	0	+	0	-

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
	-	0	+	0	-

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
	-	0	+	0	-

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
	-	0	+	0	-

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
	-	0	+	0	-

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
	-	0	+	0	-

Exercice 3.4 - On rajoute des lignes ?

Dresser le tableau de signes des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto (x - 1)(3 + 9x)(6 - 2x)$$

$$g : x \mapsto \frac{(6 + x)(3x - 15)}{7 + 3x}$$

$$h : x \mapsto \frac{(7x + 14)(x - 1)}{(x - 5)(3x + 18)}$$

Exercice 3.5 - Résolution d'inéquation

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes en vous aidant d'un tableau de signes :

a) $(5x + 15)(4 - x) > 0$

b) $x(2 + x) \leq 0$

c) $(2 - 4x)(3x - 8) \geq 0$

d) $\frac{2x - 3}{7 - x} \geq 0$

e) $\frac{3 - x}{(x - 7)(2x + 1)} < 0$

f) $\frac{5x - 7}{(x + 3)(3x - 8)} \geq 0$